فرض الفصل الأول

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المدة: ساعة

المستوى: السنة الثانية متوسط

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (10 نقاط)

وضع تلميذ نبتة مائية (الإيلوديا) في أنبوب مملوء بالماء تحت أشعة الضوء، فلاحظ انطلاق فقاعات غازية. عند نقل الأنبوب إلى الظلام توقف انطلاق الفقاعات.

1. ما الغاز المنطلق؟ وكيف تكشف عنه؟
2. ماذا تستنتج من توقف الفقاعات في الظلام؟
3. اذكر الشروط الأخرى اللازمة لحدوث التركيب الضوئي.

التمرين الثاني (10 نقاط)

غطّى تلميذ جزءًا من ورقة نبات بورق الألمنيوم وتركه معرّضًا للضوء يومًا كاملًا، ثم نزع الورقة وعالجها بماء اليود.

1. توقّع لون كل من الجزء المغطى والجزء غير المغطى بعد إضافة ماء اليود.
2. فسّر النتيجة.
3. اكتب المعادلة المبسطة للتركيب الضوئي بالكلمات.
4. ما الفرق بين التركيب الضوئي والتنفس عند النبات؟

بالتوفيق

tafawoq.site